



NIM / *Student ID Number* : **20240040290**
Nama Mahasiswa/ *Student Name* : **MUHAMMAD DENINDRA PRATAMA**
Kelas/ *Class* : **TI24F**
Mata Kuliah / *Course Name* : **Data Science**
Nama Dosen / *Lecturer* : **ALUN SUJJADA, S.KOM., M.T.**

Setelah mengeksekusi kode dari Tahap 1 hingga Tahap 4, buatlah presentasi singkat. Berdasarkan hasil p-value yang didapatkan dari uji statistik tersebut, tuliskan minimal 3 kesimpulan dan rekomendasi bisnis (insight) yang akan Anda berikan kepada manajemen perusahaan!

KESIMPULAN!!

```
=== 5 Baris Pertama Data ===
  ID_Transaksi Warna_Tombol  Metode_Bayar Waktu_Akses_Menit \
0              1         Biru      E-Wallet           5.2
1              2         Hijau  Transfer Bank          12.5
2              3         Biru    Kartu Kredit           3.1
3              4         Hijau      E-Wallet           8.0
4              5         Biru      E-Wallet           4.5

  Nominal_Transaksi
0              150000
1              250000
2              350000
3              175000
4              120000
```

- Kelayakan Data: Seluruh kolom yang dibutuhkan untuk ketiga pengujian (A/B testing warna tombol, ANOVA metode pembayaran, dan korelasi durasi akses terhadap transaksi) telah terisi lengkap, sehingga data siap dianalisis.
- Gambaran Awal: Data menunjukkan pola awal bahwa transaksi bernilai besar cenderung muncul pada metode pembayaran selain E-Wallet (contohnya Kartu Kredit sebesar Rp350.000) atau pada pengguna dengan durasi akses belasan menit (Rp250.000 pada durasi 12,5 menit).

T-Statistic: -1.3227
P-Value: 0.2025
Kesimpulan: Gagal Tolak H_0 . Tidak ada perbedaan signifikan.

Gambar diatas menampilkan hasil eksekusi Tahap 2: Uji Hipotesis (A/B Testing dengan Independent T-Test) untuk membandingkan tombol Biru dan Hijau.

Berikut ringkasannya:

- **Nilai T-Statistic:** -1,3227
- **Nilai P-Value:** 0,2025
- **Keputusan Statistik:** H_0 gagal ditolak karena $p\text{-value} > 0,05$.
- **Makna / Insight:** Nominal transaksi pengguna yang melihat tombol Biru dan Hijau tidak berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, mengganti warna tombol tidak berpengaruh pada besarnya uang yang dibelanjakan pelanggan.

F-Statistic: 76.7215

P-Value ANOVA: 0.0000

Kesimpulan: Tolak H_0 . Ada perbedaan rata-rata transaksi yang signifikan antar metode pembayaran.

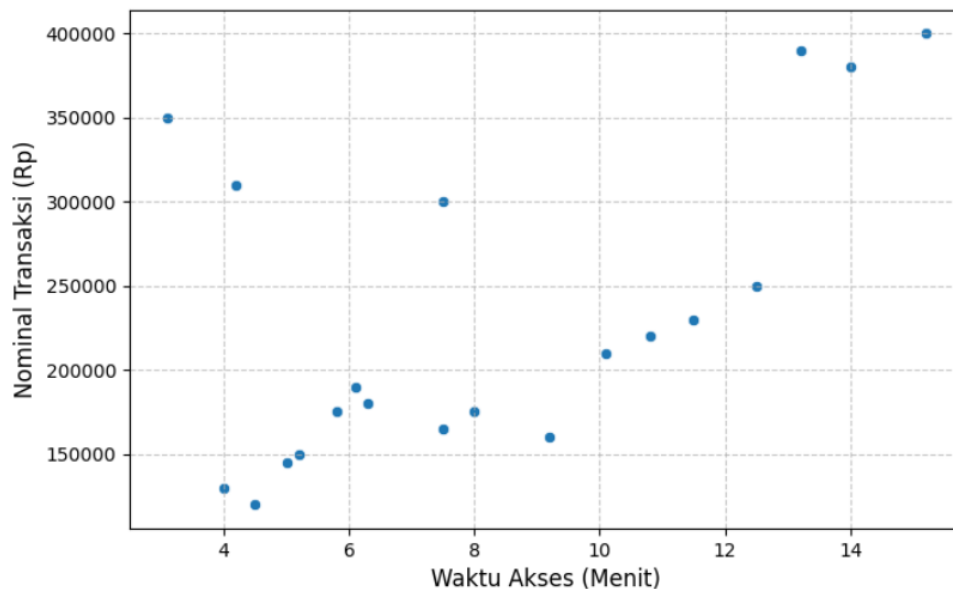
Gambar diatas menampilkan hasil eksekusi **Tahap 3: Analysis of Variance (One-Way ANOVA)** untuk menguji perbedaan rata-rata transaksi berdasarkan metode pembayaran (E-Wallet, Transfer Bank, dan Kartu Kredit).

Berikut ringkasannya:

- **Nilai F-Statistic:** 76,7215
- **Nilai P-Value ANOVA:** 0,0000 ($p < 0,001$)
- **Keputusan Statistik:** H_0 ditolak karena $p\text{-value} < 0,05$.
- **Makna / Insight:** Rata-rata nominal transaksi berbeda **sangat signifikan** di antara ketiga metode pembayaran. Dengan kata lain, metode pembayaran yang dipilih pelanggan berkaitan erat dengan besarnya uang yang mereka belanjakan.

*** Koefisien Korelasi (r): 0.5556
P-Value: 0.0110

Hubungan Waktu Akses dan Nominal Transaksi



Gambar diatas menampilkan hasil eksekusi **Tahap 4: Menguji Korelasi Variabel (Pearson Correlation)** beserta visualisasi sebaran datanya (*scatter plot*) antara Waktu Akses dan Nominal Transaksi.

Berikut ringkasannya:

- **Koefisien Korelasi (r):** 0,5556
- **P-Value:** 0,0110
- **Keputusan Statistik:** Signifikan secara statistik karena p-value < 0,05.
- **Makna Hubungan:** Terdapat korelasi linier positif dengan kekuatan sedang hingga kuat antara lamanya waktu akses dan besarnya nominal transaksi.
- **Insight Visual:** Titik-titik data membentuk tren naik. Pengguna yang berada di platform lebih lama (di atas 12-15 menit) cenderung melakukan transaksi yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp250.000 hingga Rp400.000.

Tahap Pengujian	Metode Uji	Nilai Statistik	P-Value	Keputusan Statistik ($\alpha = 0.05$)
A/B Testing Tombol	Independent T-Test	$t = -1.3227$	0.2025	Gagal Tolak H_0 (Tidak ada perbedaan signifikan)
Metode Pembayaran	One-Way ANOVA	$F = 76.7215$	0.0000	Tolak H_0 (Ada perbedaan signifikan)
Waktu Akses vs Transaksi	Pearson Correlation	$r = 0.5556$	0.0110	Signifikan (Korelasi positif sedang menuju kuat)

A. KESIMPULAN UTAMA (INSIGHT)

1. Warna Tombol Tidak Berpengaruh terhadap Nilai Transaksi ($p = 0,2025$)

- Uji Independent T-Test menghasilkan p-value 0,2025 ($p > 0,05$), sehingga H_0 gagal ditolak. Artinya, rata-rata nilai transaksi pada tombol Biru dan Hijau tidak berbeda secara signifikan. Selisih nominal yang terlihat hanyalah variasi acak dalam data, bukan efek dari warna tombol.

2. Metode Pembayaran Berpengaruh Sangat Signifikan ($p = 0,0000$)

- Uji One-Way ANOVA menunjukkan $F = 76,7215$ dengan p-value $< 0,001$ ($p < 0,05$), sehingga H_0 ditolak. Rata-rata belanja berbeda nyata di antara ketiga metode pembayaran (E-Wallet, Transfer Bank, dan Kartu Kredit). Hal ini menandakan bahwa pilihan metode pembayaran berhubungan erat dengan besarnya nilai belanja pengguna.

3. Durasi Kunjungan Sejalan dengan Nilai Belanja ($r = 0,5556$; $p = 0,0110$)

- Uji korelasi Pearson menunjukkan hubungan positif yang signifikan secara statistik dengan kekuatan sedang hingga kuat ($r = 0,5556$; $p = 0,0110$). Semakin lama

pengguna berada di platform (dwell time), semakin besar nilai transaksinya. Pengguna yang mengakses lebih dari 12 menit secara konsisten melakukan transaksi bernilai tinggi, yakni sekitar Rp250.000 hingga Rp400.000.

B. REKOMENDASI BISNIS (UNTUK MANAJEMEN)

1. Efisiensi Pengembangan UI/UX (Fokus pada Alur Checkout)

- Manajemen tidak perlu menghabiskan anggaran dan waktu tim desain untuk memperdebatkan warna tombol "Beli Sekarang", karena warna terbukti tidak memengaruhi nilai transaksi.
- Fokus tim produk sebaiknya dialihkan ke faktor yang berdampak lebih langsung, seperti penyederhanaan alur pembayaran (one-click checkout) atau penataan posisi tombol.

2. Promosi yang Dibedakan Menurut Metode Pembayaran

- Karena nilai transaksi berbeda nyata antarmetode pembayaran, program promosi sebaiknya disegmentasi:
 - Untuk metode bernilai besar (Kartu Kredit/Transfer Bank), tawarkan cicilan 0% atau potongan langsung dengan syarat minimal belanja tinggi guna mendorong kenaikan Average Order Value (AOV).
 - Untuk E-Wallet, terapkan voucher cashback bertingkat agar pengguna terdorong menambah barang ke keranjang.

3. Perpanjang Dwell Time Pengguna melalui Personalisasi Produk

- Mengingat durasi kunjungan yang lebih lama berkorelasi dengan nilai belanja yang lebih tinggi, kembangkan fitur penjelajahan katalog berbasis rekomendasi personal, misalnya "Produk Terkait" atau "Pelanggan Lain Juga Membeli".
- Tambahkan konten interaktif seperti ulasan berbentuk foto/video dan fitur pencarian pintar, sehingga pengguna lebih nyaman menjelajahi katalog lebih lama sebelum menyelesaikan transaksi.